

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

POSGRADO EN INGENIERÍA FÍSICA



Accidentes de Tránsito en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS): evolución temporal y distribución territorial desde una API real.

Por

M. C. GERARDO PEDRO HERNÁNDEZ CRUZ

Noviembre, 2026

Muertes registradas: evolución temporal y territorial

Pregunta

¿Cómo han cambiado las muertes por accidentes de tránsito urbanos y suburbanos en México entre 1997 y 2025 y en qué entidades se concentran?

Gran idea

La prevención debe enfocarse no solo en reducir la cantidad de accidentes, sino también en su gravedad, considerando la evolución de las muertes y su distribución territorial.

10,999,723	154,152	3,347,199	14.0
accidentes registrados	personas muertas	personas heridas	muertos por 1,000 accidentes

Alcance del análisis

Los indicadores contienen 928 registros agregados: 32 entidades durante 29 años. El análisis describe la evolución anual de las muertes y su distribución territorial mediante conteos y razones. La unidad de observación es la entidad-año; no incluye circunstancias individuales de los accidentes.

Fuente y validación

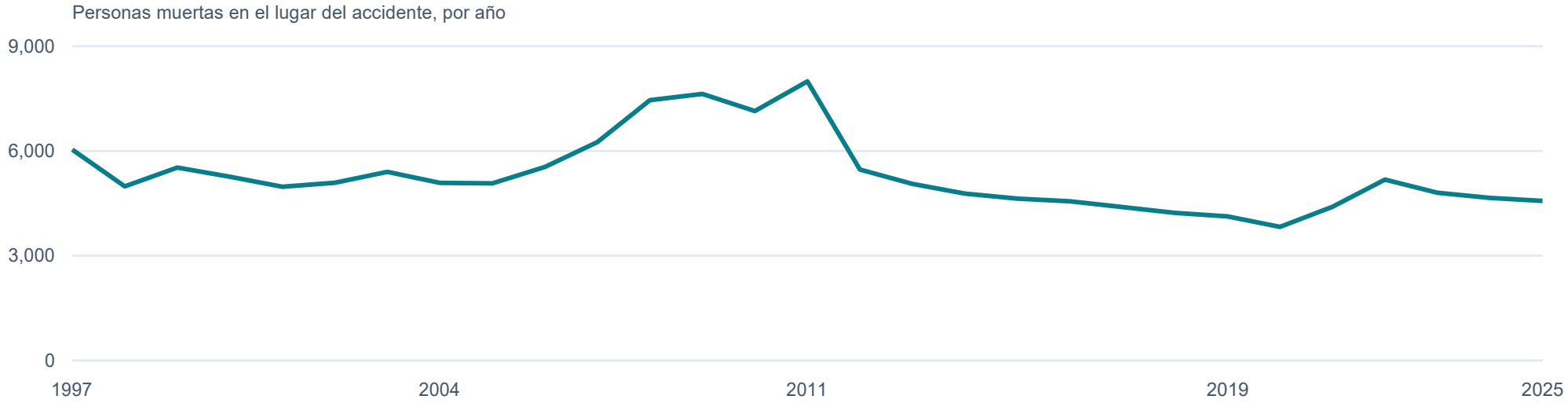
Los datos proceden de la API del Banco de Indicadores del INEGI. La suma de las 32 entidades coincide con la serie nacional en los tres indicadores para cada año: 87 comprobaciones. El acumulado del período comprende 154,152 personas muertas.

Fuente: API de indicadores INEGI, ATUS. Zonas urbanas y suburbanas. Edición conservada en data/raw.

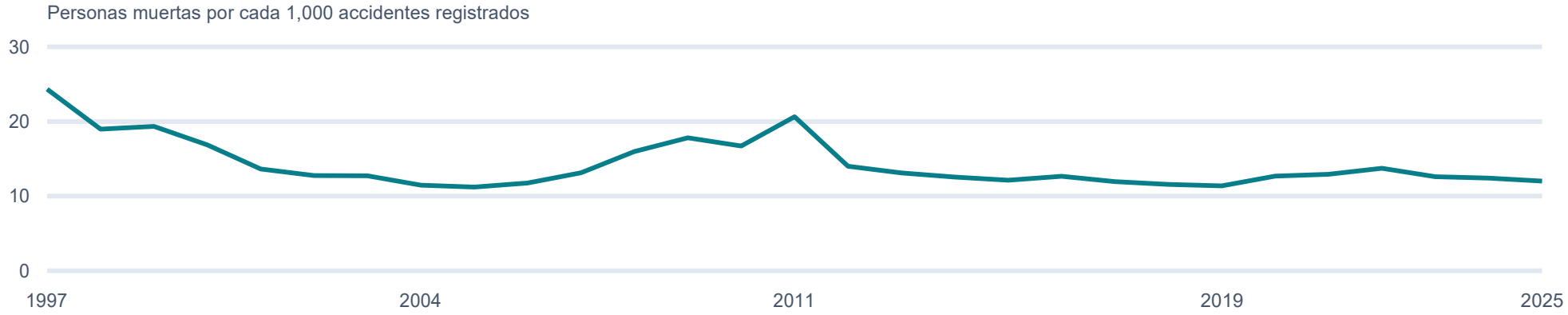
Licencia de datos: https://www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html · Cálculos reproducibles con pandas.

Las muertes bajaron 48% de 2011 a 2019

El cierre de 2025 supera al de 2019 en 10.8 %



2011: 7,994 muertes · 2019: 4,127 · 2025: 4,571



La razón pasa de 24.3 en 1997 a 11.4 en 2019 y 12.0 en 2025. Cada gráfico tiene una sola escala.

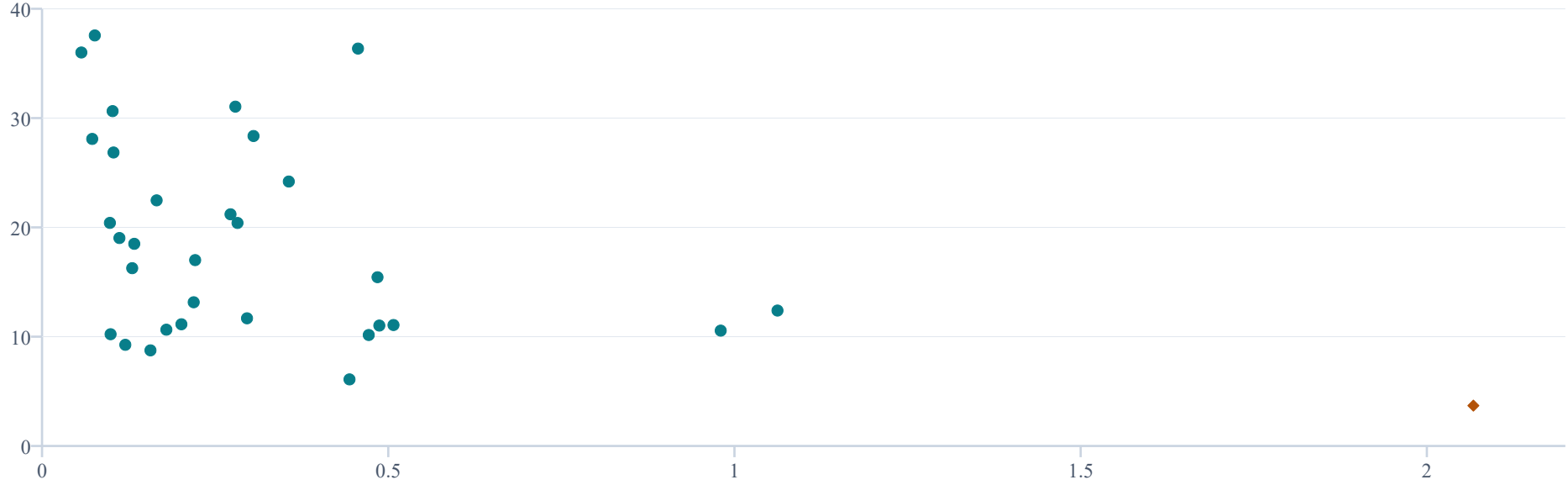
Fuente: API de indicadores INEGI, ATUS. Zonas urbanas y suburbanas. Edición conservada en data/raw.

Licencia de datos: https://www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html · Cálculos reproducibles con pandas.

Más accidentes no implica una mayor razón de muertes

32 entidades, acumulado 1997-2025

X: millones de accidentes · Y: muertes por 1,000 accidentes · Un punto por entidad



Diamante naranja: Nuevo León; círculos azules: otras entidades. Referencia nacional: 14.01 por mil.

Fuente: INEGI, API ATUS · Libre uso: inegi.org.mx/inegi/terminos.html

Nuevo León lidera en accidentes y queda por debajo de la razón nacional

Acumula 2,067,245 accidentes y 7,613 muertes: 3.68 por mil. El volumen no determina el orden de las razones registradas.

Sinaloa registra 279,209 accidentes y 31.04 muertes por mil; Jalisco, 1,062,253 y 12.39. Sinaloa tiene menos accidentes y una razón 2.5 veces mayor.

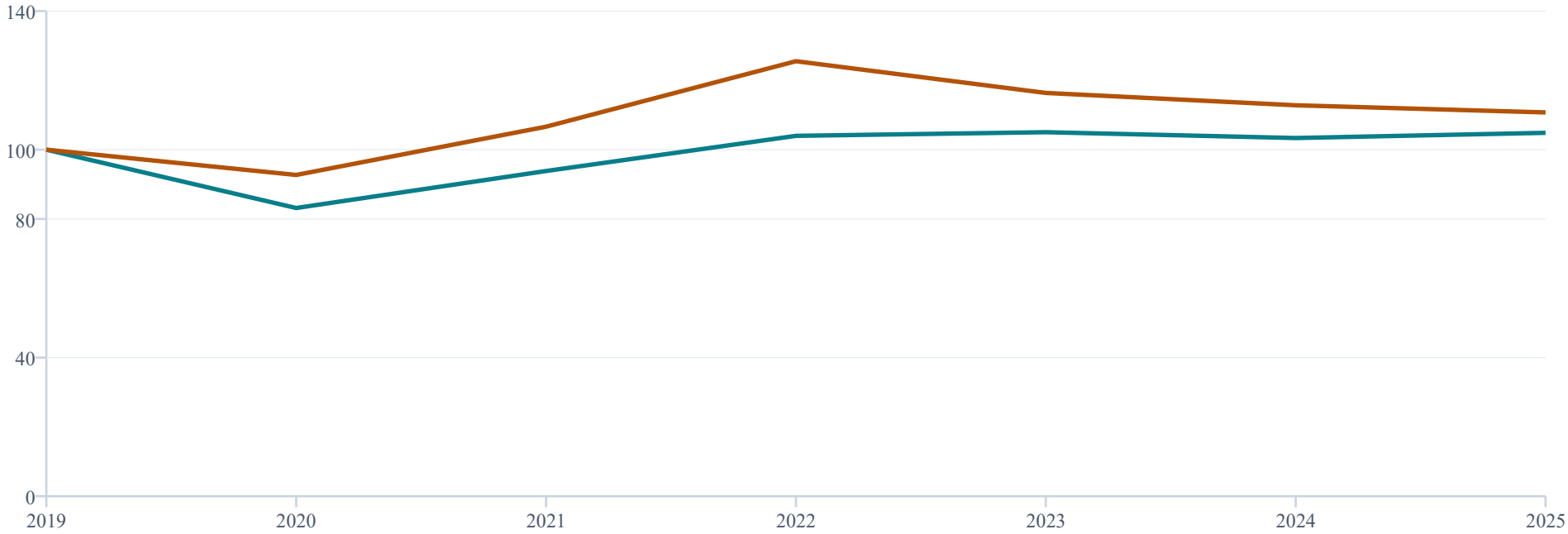
La razón describe el registro: sin exposición y cobertura comparable no identifica la entidad más segura.

Fuente: API de indicadores INEGI, ATUS. Zonas urbanas y suburbanas. Edición conservada en data/raw.

Licencia de datos: https://www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html · Cálculos reproducibles con pandas.

Las muertes crecieron más que los accidentes de 2019 a 2025

Índice nacional: 2019 = 100 · Ambas series comparten un solo eje



Azul: accidentes · Naranja: muertes · Fuente: API ATUS / INEGI · Libre uso INEGI

Accidentes

2019: 362,729 · 2025: 380,391
Cambio: +17,662 (+4.87%)

Muertes

2019: 4,127 · 2025: 4,571
Cambio: +444 (+10.76%)

La razón pasó de 11.38 a 12.02 muertes por cada 1,000 accidentes: +0.64 por mil. La comparación de extremos no supone crecimiento continuo ni demuestra una causa.

Power BI permite elegir otros años y entidades; los índices conservan la base del año inicial.

Fuente: API de indicadores INEGI, ATUS. Zonas urbanas y suburbanas. Edición conservada en data/raw.

Licencia de datos: https://www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html · Cálculos reproducibles con pandas.

La distribución territorial requiere contexto

Cinco entidades concentran el 37.3 % de las muertes de 1997-2025



Personas muertas; acumulado del período. Barras desde cero. Fuente y licencia INEGI indicadas al pie.

Qué puede concluirse

La serie muestra un descenso entre 2011 y 2019 y un cierre de 2025 superior al de 2019. Las diferencias territoriales describen concentración de muertes registradas; orientan nuevas preguntas, sin demostrar causas.

Qué no dicen estos datos

ATUS registra muertes en el lugar, no a 30 días. Sin exposición no se estima riesgo individual. El subregistro de accidentes leves puede elevar la razón. Siguiente paso: medir aforos, velocidades e infraestructura y evaluar corredores antes-después con comparación.

Reproducibilidad

JSON con SHA-256; Parquet con procedencia; 87 contrastes de conteos nacionales y 435 pares de años comprobados en pandas. Código: src/atus_api.py, src/analisis.py y src/validar_comparaciones.py. Repositorio: github.com/Gerar93Dot/Computo-cientifico-ok.

Fuente: API de indicadores INEGI, ATUS. Zonas urbanas y suburbanas. Edición conservada en data/raw.

Licencia de datos: https://www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html · Cálculos reproducibles con pandas.